

题目

◇ 创新风向 [数理结合] » 答案 P501 利用几何知识 + 待定系数法求解轨道方程

(2025 届重庆八中月考) 如图, 一关于 x 轴对称的光滑导体轨道位于水平面内, 磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直水平面向下。一足够长, 质量为 m 的直导体棒平行于 y 轴置于轨道上, 在外力 F 作用下从原点由静止开始沿 x 轴正方向做加速度为 a 的匀加速直线运动, 运动时棒与 y 轴始终平行。棒单位长度的电阻为 ρ , 与电阻不计的轨道接触良好, 运动中产生的热功率随棒位置的变化规律为 $P = kx^{3/2}$ (k 已知)。求:

(1) 导体轨道的轨道方程 $y=f(x)$; (2) 棒在运动过程中受到的安培力 $F_{\text{安}}$ 随 x 的变化关系; (3) 棒从 $x=0$ 运动到 $x=2l$ 过程中外力 F 做的功。

解析 (学生版)

答案速览

- (1) 上轨道 $y = f(x) = C\sqrt{x}$, 下轨道 $y = -f(x)$, 其中 $C = \frac{k\rho}{4aB^2}$; 等价地, 两轨道合写为 $y^2 = C^2x$ ($x \geq 0$);
- (2) $F_{\text{安}} = \frac{k}{\sqrt{2a}}x$, 方向沿 x 轴负方向;
- (3) $W = 2mal + \frac{2kl^2}{\sqrt{2a}}$ 。

一眼识别

- 题型识别: 电磁感应中的导轨问题——由运动学与热功率条件反推轨道几何, 再求安培力与外力功。
- 最短主线: 运动学得速度 $\rightarrow$ 切割得电动势与电流 $\rightarrow$ 热功率条件定轨道方程 $\rightarrow$ 功率关系求安培力 $\rightarrow$ 动能定理 (或牛二 + 积分) 求外力功。
- 可用二级结论: $P = F_{\text{安}}v$ (克服安培力的功率等于热功率); 匀加速 $v^2 = 2ax$; 适用条件: 轨道电阻不计、棒始终平行于 y 轴。

详细解答

第 1 步: 运动学关系

导体棒从原点由静止沿 x 轴正方向做加速度 a 的匀加速直线运动:

$$v^2 = 2ax, \quad v = \sqrt{2ax}.$$

第 2 步: 电动势、电阻与电流

设轨道方程为 $y = f(x)$ ($x \geq 0$), 由关于 x 轴对称得上支 $y = f(x)$ 、下支 $y = -f(x)$ 。棒平行于 y 轴, 与轨道两接触点间有效切割长度

利用几何知识+待定系数法求解轨道方程

(2025 届重庆八中月考) 如图, 一关于 x 轴对称的光滑导体轨道位于水平面内, 磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直水平面向下。一足够长, 质量为 m 的直导体棒平行于 y 轴置于轨道上, 在外力 F 作用下从原点由静止开始沿 x 轴正方向做加速度为 a 的匀加速直线运动, 运动时棒与 y 轴始终平行。棒单位长度的电阻为 ρ , 与电阻不计的轨道接触良好, 运动中产生的热功率随棒位置的变化规律为 $P = kx^{\frac{3}{2}}$ (k 已知)。求:

- (1) 导体轨道的轨道方程 $y = f(x)$;
- (2) 棒在运动过程中受到的安培力 $F_{\text{安}}$ 随 x 的变化关系;
- (3) 棒从 $x = 0$ 运动到 $x = 2l$ 过程中外力 F 做的功。

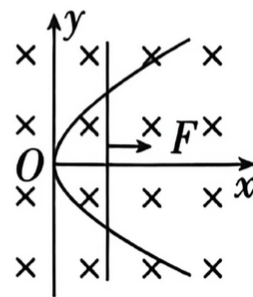


Figure 1: 公开题图 第 1 页

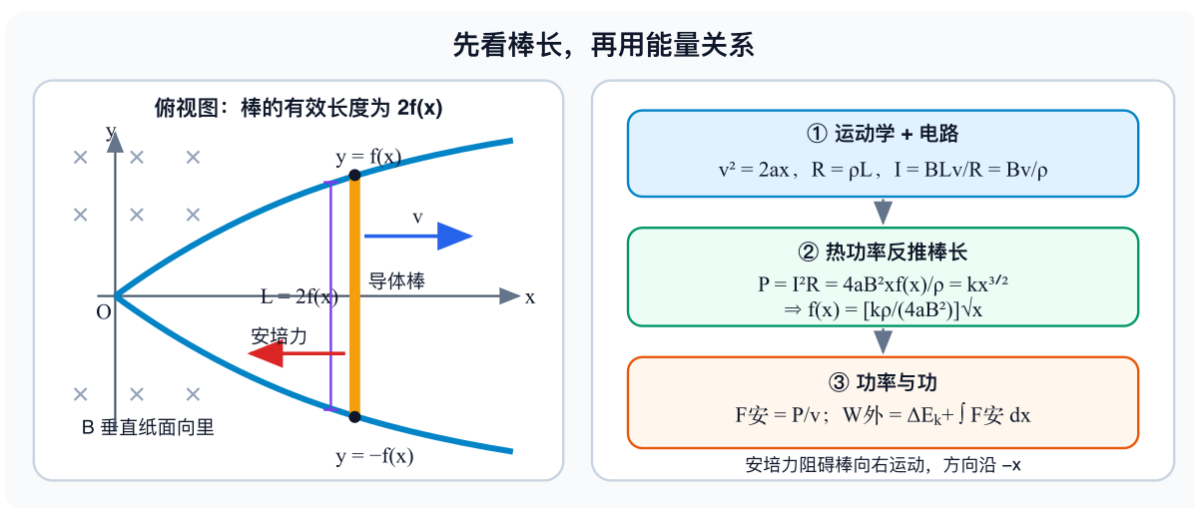


Figure 2: 导体棒运动与关键关系示意图

$$L = 2f(x).$$

磁感应强度 B 垂直水平面向下，棒沿 $+x$ 方向运动。动生电动势大小：

$$\mathcal{E} = BLv = B \cdot 2f(x) \cdot v.$$

棒在接触点间的电阻（单位长度电阻 ρ ，轨道电阻不计）：

$$R = \rho \cdot 2f(x).$$

感应电流：

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{B \cdot 2f(x) \cdot v}{\rho \cdot 2f(x)} = \frac{Bv}{\rho}.$$

I 中 $2f(x)$ 恰好约去，电流与轨道形状无关。

第 3 步：由热功率定轨道方程

热功率

$$P = I^2 R = \left(\frac{Bv}{\rho} \right)^2 \cdot \rho \cdot 2f(x) = \frac{2B^2 v^2}{\rho} f(x).$$

代入 $v^2 = 2ax$ ：

$$P = \frac{2B^2 \cdot 2ax}{\rho} f(x) = \frac{4aB^2x}{\rho} f(x).$$

已知 $P = kx^{3/2}$, 故

$$\frac{4aB^2x}{\rho} f(x) = kx^{3/2} \implies f(x) = \frac{k\rho}{4aB^2} x^{1/2}.$$

令 $C \equiv \frac{k\rho}{4aB^2}$, 得上轨道方程

$$\boxed{y = C\sqrt{x} \quad (x \geq 0)}.$$

下轨道为 $y = -C\sqrt{x}$; 两轨道合写为 $y^2 = C^2x$ (开口向右的抛物线)。

第 4 步: 安培力

安培力大小 $F_{\text{安}} = BIL$ 。代入 $I = Bv/\rho$ 与 $L = 2f(x)$:

$$F_{\text{安}} = B \cdot \frac{Bv}{\rho} \cdot 2f(x) = \frac{2B^2v}{\rho} f(x).$$

代入 $v = \sqrt{2ax}$ 、 $f(x) = C\sqrt{x}$ 及 $C = \frac{k\rho}{4aB^2}$:

$$\begin{aligned} F_{\text{安}} &= \frac{2B^2\sqrt{2ax}}{\rho} \cdot C\sqrt{x} = \frac{2B^2C\sqrt{2a}}{\rho} x \\ &= \frac{2B^2\sqrt{2a}}{\rho} \cdot \frac{k\rho}{4aB^2} x = \frac{k\sqrt{2a}}{2a} x = \frac{k}{\sqrt{2a}} x. \end{aligned}$$

$$\boxed{F_{\text{安}} = \frac{k}{\sqrt{2a}} x}.$$

由楞次定律, 安培力方向沿 x 轴负方向。

另法: $P = F_{\text{安}}v \implies F_{\text{安}} = \frac{P}{v} = \frac{kx^{3/2}}{\sqrt{2ax}} = \frac{k}{\sqrt{2a}} x$, 结果一致。

第 5 步: 外力做功

由 (2) 知

$$F_{\text{安}} = \frac{k}{\sqrt{2a}} x.$$

其 $F_{\text{安}} - x$ 图像为三角形, 故克服安培力做功

$$W_{\text{安}} = \frac{1}{2}(2l) \cdot \frac{2kl}{\sqrt{2a}} = \frac{2kl^2}{\sqrt{2a}}.$$

又由 $v^2 = 2a(2l)$ 得

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 2mal.$$

由动能定理：

$$W_F = 2mal + \frac{2kl^2}{\sqrt{2a}}.$$

易错点

- 错误表现：切割长度误取为 $f(x)$ 而遗漏系数 2（轨道有上下两支）；纠正策略：画俯视图标出上下轨接触点，确认有效长度为 $2f(x)$ 。
- 错误表现：陷入含 $f(x)$ 的代数困境，误以为 I 与轨道形状强耦合；纠正策略：先写出 $I = \mathcal{E}/R$ ，观察 $2f(x)$ 在分子分母约去，得 $I = Bv/\rho$ 与 $f(x)$ 无关。

30 秒自测

遮住答案后回答：为什么感应电流 $I = Bv/\rho$ 与棒长 $2f(x)$ 无关？若轨道电阻不可忽略，这个结论还成立吗？